

BTS SIO — 1ère Année
Travaux Pratiques Cisco / Packet Tracer

LAB

Infrastructure réseau d'entreprise

VLANs · Trunk 802.1Q · Inter-VLAN Routing · DHCP · SSH

☐ Durée estimée	2h – 2h30	☐ Niveau	Intermédiaire	☐ Outil	Cisco Packet Tracer
--	-----------	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

Compétence visée	Partie du TP
✓ Configurer des VLANs et affecter des ports	Partie 1 & 2
✓ Mettre en place un lien Trunk 802.1Q	Partie 3
✓ Implémenter le routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)	Partie 4
✓ Déployer un serveur DHCP sur un routeur Cisco IOS	Partie 5
✓ Sécuriser l'administration avec SSH	Partie 6
✓ Diagnostiquer et dépanner l'infrastructure	Partie 7
✓ Réaliser une mission d'extension autonome (VLAN RH)	Mission finale

Contexte professionnel

☐ Travel Horizon — Nouvelle agence

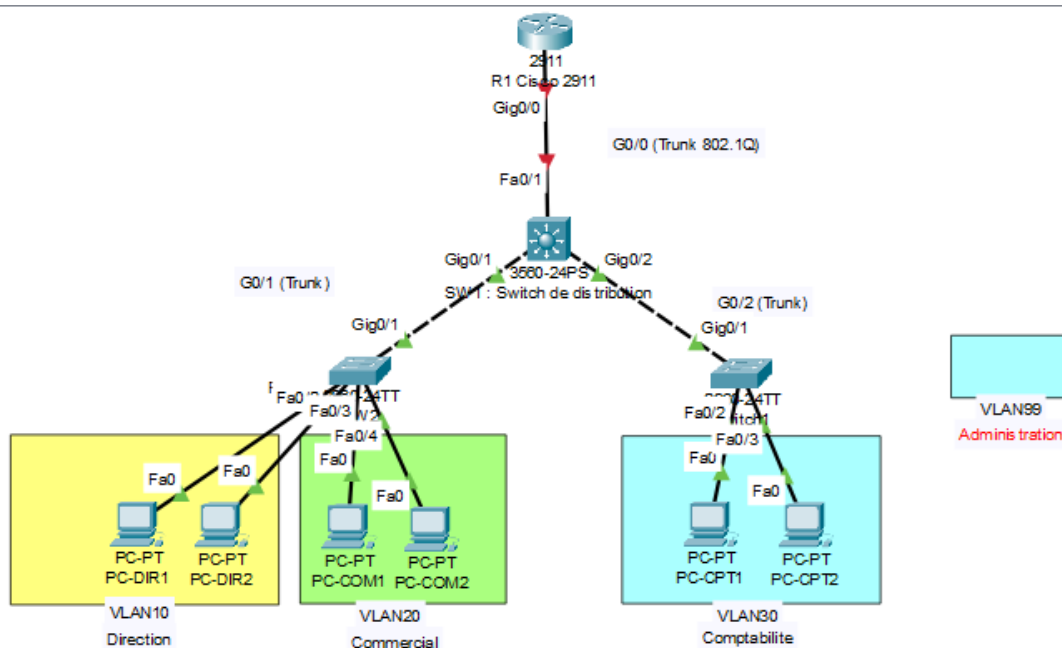
L'agence de voyages Travel Horizon ouvre un nouveau site. En tant que technicien réseau BTS SIO SISR, vous êtes chargé de déployer l'infrastructure complète.

Contraintes imposées par le responsable SI :

- Les services métier doivent être isolés par VLANs
- Les postes doivent recevoir leur IP automatiquement (DHCP)
- L'administration réseau doit être sécurisée via SSH
- Les VLANs doivent pouvoir communiquer entre eux (Inter-VLAN)
- Les switches doivent être interconnectés en mode Trunk

Schéma réseau

L'infrastructure est composée d'un routeur et de trois commutateurs. Le routeur R1 assure le routage Inter-VLAN et le service DHCP. SW1 est le switch de distribution central ; SW2 et SW3 sont les switches d'accès.



Plan d'adressage IP

VLAN	Nom du service	Réseau	Passerelle (R1)	Plage DHCP
10	Direction	192.168.10.0/24	192.168.10.254	192.168.10.1 – .253
20	Commercial	192.168.20.0/24	192.168.20.254	192.168.20.1 – .253
30	Comptabilité	192.168.30.0/24	192.168.30.254	192.168.30.1 – .253
99	Administration	192.168.99.0/24	192.168.99.254	Statique uniquement

- Le VLAN 99 est réservé à l'administration des équipements. Aucun PC utilisateur n'y est connecté. L'adresse de gestion du switch SVI sera attribuée manuellement dans ce VLAN.

Partie 1 — Création des VLANs

Pourquoi les VLANs ?

Un VLAN (Virtual LAN) permet de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels indépendants. Sans VLAN, tous les équipements partagent le même domaine de broadcast : toute trame broadcast atteint tous les postes du réseau, ce qui génère du bruit inutile et des risques de sécurité.

Bénéfices clés de la segmentation par VLAN :

Isolation du trafic	Un utilisateur du VLAN Commercial ne voit pas le trafic de la Direction
Sécurité renforcée	L'accès inter-services est contrôlé par le routeur (pare-feu possible)
Réduction du broadcast	Chaque VLAN a son propre domaine, les tempêtes broadcast sont contenues
Flexibilité	Un employé peut changer de bureau sans reconfiguration physique

Configuration — Création des VLANs sur SW1, SW2 et SW3

Ces commandes doivent être saisies sur les trois switches : SW1, SW2 et SW3. Les VLANs doivent exister sur tous les équipements avant de configurer les ports.

```
! — Accès au mode privilégié et de configuration —————
SW1> enable
SW1# configure terminal

! — Création des VLANs —————
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name Direction

SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name Commercial

SW1(config)# vlan 30
SW1(config-vlan)# name Comptabilite

SW1(config)# vlan 99
SW1(config-vlan)# name Administration

SW1(config)# end
```

SWITCH 1, 2 et 3

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Direction
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Commercial
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name Comptabilite
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name Administration
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Vérification

```
SW1# show vlan brief
```

```
! Sortie attendue :
! VLAN Name                               Status    Ports
! ----
! 1    default                             active
! 10   Direction                           active
! 20   Commercial                           active
! 30   Comptabilite                         active
! 99   Administration                       active
```

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Direction	active	
20	Commercial	active	
30	Comptabilite	active	
99	Administration	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch#
```

Questions de compréhension

1. Quelle est la différence entre un VLAN et un réseau physique séparé ?

Physique : Plusieurs groupes = plusieurs switches différents. C'est cher.

VLAN : Un seul switch coupé "virtuellement" par logiciel. C'est économique.

2. Pourquoi le VLAN 1 (default) existe-t-il déjà ? Est-il recommandé de l'utiliser ?

Pourquoi il existe : C'est la configuration d'usine pour que tout marche dès le premier branchement.

Recommandé ? Non. En cybersécurité, c'est dangereux car tout le monde y a accès par défaut. On l'isole toujours.

3. Pourquoi crée-t-on le même VLAN sur les trois switches ?

Pour permettre à deux PC branchés sur des switches différents de rester dans le même groupe et de communiquer ensemble.

Partie 2 — Affectation des ports aux VLANs

Principe du port en mode Access

Un port en mode Access appartient à un seul VLAN. Il transmet les trames sans tag 802.1Q vers le poste connecté. C'est le mode utilisé pour les connexions vers les PC, imprimantes, téléphones IP.

Plan d'affectation des ports

Switch	Port	VLAN	Équipement connecté
SW2	Fa0/1 – Fa0/2	VLAN 10	PC-DIR1, PC-DIR2
SW2	Fa0/3 – Fa0/4	VLAN 20	PC-COM1, PC-COM2
SW3	Fa0/1 – Fa0/2	VLAN 30	PC-CPT1, PC-CPT2
SW1	Fa0/1	VLAN 99	Port de gestion (SVI)

Configuration — SW2

```
SW2> enable
SW2# configure terminal

! — VLAN 10 : Direction (PC-DIR1 sur Fa0/1, PC-DIR2 sur Fa0/2) —
SW2(config)# interface range fa0/1-2
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast

SW2(config)#interface range fa0/1-2
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW2(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SW2(config-if-range)#

! — VLAN 20 : Commercial (PC-COM1 sur Fa0/3, PC-COM2 sur Fa0/4) —
SW2(config)# interface range fa0/3-4
```

```

SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast

SW2(config)# end

SW2(config)#interface range fa0/3-4
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW2(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/3 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/4 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SW2(config-if-range)#end
SW2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Configuration — SW3

```

SW3> enable
SW3# configure terminal

! — VLAN 30 : Comptabilité (PC-CPT1 sur Fa0/1, PC-CPT2 sur Fa0/2) —
SW3(config)# interface range fa0/1-2
SW3(config-if-range)# switchport mode access
SW3(config-if-range)# switchport access vlan 30
SW3(config-if-range)# spanning-tree portfast

SW3(config)# end

SW3(config)#interface range fa0/1-2
SW3(config-if-range)#switchport mode access
SW3(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW3(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SW3(config-if-range)#end
SW3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

La commande spanning-tree portfast accélère la mise en service du port (évite l'attente STP de 30 secondes). À utiliser uniquement sur les ports connectés à des équipements terminaux, jamais vers d'autres switches.

Vérification

```

Switch# show vlan brief

! Sortie attendue :
! VLAN Name                Status    Ports
! 10    Direction          active    Fa0/1, Fa0/2

```

```
! 20 Commercial active Fa0/3, Fa0/4
Switch 2 :
10 Direction active Fa0/1, Fa0/2
20 Commercial active Fa0/3, Fa0/4
Switch 3 :
30 Comptabilite active Fa0/1, Fa0/2
99 Administration active
```

Questions de compréhension

1. Que se passe-t-il si on oublie la commande switchport mode access ?

Le port reste en dynamique (choix automatique) et un pirate peut forcer le port en mode Trunk pour pirater et écouter tous les VLANs.

2. Peut-on affecter un port à plusieurs VLANs en mode Access ? Pourquoi ?

Non on ne peut pas car un port access est fait pour un seul appareil. Il ne sait gérer qu'un seul groupe VLAN à la fois.

3. À quoi sert spanning-tree portfast et pourquoi est-il dangereux sur un port trunk ?

Son utilité est d'activer le port instantanément (cela supprime les 30 secondes d'attente d'origine) pour qu'un PC se connecte direct.

C'est dangereux sur un port trunk car cela désactive la sécurité contre les boucles réseau. Si deux switches sont mal branchés, tout le réseau crashe en 2 secondes.

Partie 3 — Lien Trunk 802.1Q

Pourquoi un Trunk ?

Sans trunk, un port de switch ne peut transporter qu'un seul VLAN. Or, entre SW1 et SW2, il faut faire passer les VLANs 10, 20, 30 et 99 simultanément. Le trunk encapsule chaque trame avec un tag 802.1Q (4 octets) contenant l'identifiant du VLAN.

Sans Trunk (un port = un VLAN)

```
SW1 —[VLAN10]→ SW2
SW1 —[VLAN20]→ SW2
SW1 —[VLAN30]→ SW2
3 câbles requis !
```

Avec Trunk 802.1Q

```
SW1 ===[VLAN10+20+30+99]=== SW2
Un seul câble
toutes les trames taguées
```

Configuration — Trunk SW1 ↔ SW2

Sur les switches Cisco Catalyst (IOS), la commande `switchport trunk encapsulation dot1q` est nécessaire avant de passer en mode trunk. Sur les switches plus récents ou dans Packet Tracer selon le modèle, elle peut être absente.

```
! — Sur SW1 : port GigabitEthernet1/0/1 vers SW2
Switch> enable
Switch# configure terminal

Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)# no shutdown

! — Sur SW1 : port GigabitEthernet1/0/2 vers SW3
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# end
Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```



```
! — Sur SW2 : port FastEthernet0/1 vers SW1
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)# no shutdown
```

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
```

```
! — Sur SW3 : port FastEthernet0/1 vers SW1
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)# no shutdown
```

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
```

Configuration — Trunk R1 ↔ SW1

Le port G0/0 du routeur R1 doit également être relié à SW1 en trunk. La configuration du trunk côté routeur est réalisée via des sous-interfaces (Partie 4).

```
! — Sur SW1 : port GigabitEthernet1/0/3 vers R1

Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/3
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)# no shutdown
```

```
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/3
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
```

Vérification

```
Switch# show interfaces trunk
```

```
! Sortie attendue :
! Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
! Gig1/0/1   on        802.1q         trunking    1
! Gig1/0/2   on        802.1q         trunking    1
! Gig1/0/3   on        802.1q         trunking    1
!
! Port      Vlans allowed on trunk
! Gig1/0/1   10,20,30,99
! Gig1/0/2   10,20,30,99
```

```
! Gig1/0/3      10,20,30,99
Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig1/0/1   on        802.1q         trunking    1
Gig1/0/2   on        802.1q         trunking    1
Gig1/0/3   on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig1/0/1   10,20,30,99
Gig1/0/2   10,20,30,99
Gig1/0/3   10,20,30,99
```

Questions de compréhension

1. Que signifie 802.1Q ? Quel champ ajoute-t-il dans la trame Ethernet ?

C'est le protocole standard pour créer des liens Trunk et Il ajoute un Tag (étiquette) de 4 octets dans la trame pour indiquer le numéro du VLAN.

2. Qu'est-ce que le Native VLAN ? Pourquoi peut-il poser un problème de sécurité ?

C'est le VLAN qui transporte le trafic non étiqueté (sans tag) sur un Trunk. Il peut poser un problème de sécurité car il permet des attaques de type VLAN Hopping (un pirate peut envoyer des paquets d'un VLAN à un autre sans passer par le routeur).

3. Que se passe-t-il si le VLAN 20 n'est pas autorisé sur le trunk ?

Le trafic du VLAN 20 est bloqué entre les switches. Les PC du groupe Commercial ne pourront plus se parler d'un switch à l'autre.

Partie 4 — Routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Problème initial

Après la configuration des VLANs et du trunk, les postes du même VLAN communiquent. En revanche, un PC de la Direction ne peut pas joindre un PC du Commerce : ils sont dans des réseaux différents (192.168.10.0 ≠ 192.168.20.0). Il faut un routeur.

PC-DIR1 (VLAN10) → PC-COM1 (VLAN20) ?

192.168.10.1 → [SW2] → [Trunk] → [SW1] → [??] → 192.168.20.1

✗ Sans routeur : impossible, les VLANs sont des réseaux distincts

✓ Avec R1 (Router-on-a-Stick) : le routeur sert de passerelle pour chaque VLAN

Principe du Router-on-a-Stick

R1 n'utilise qu'une seule interface physique (G0/0) reliée au trunk. Des sous-interfaces logiques (G0/0.10, G0/0.20...) sont créées, chacune associée à un VLAN et portant la passerelle correspondante.

Configuration — R1

```
R1> enable
R1# configure terminal
```

```
! — Interface physique : doit être active —
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#no shutdown
```

```
! — Sous-interface VLAN 10 : Direction —
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
```

```
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

```
! — Sous-interface VLAN 20 : Commercial —
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
```

```

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#

```

! — Sous-interface VLAN 30 : Comptabilité —————

```

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

```

```

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.30
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#

```

! — Sous-interface VLAN 99 : Administration —————

```

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.99
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)# ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

```

```

R1(config)# end
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.99
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 99
Router(config-subif)#ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Interfaces SVI — Gestion des switches

Pour administrer les switches à distance (SSH, ping de gestion), chaque switch doit avoir une adresse IP. Elle est configurée sur une interface virtuelle SVI (Switch Virtual Interface) dans le VLAN 99.

```

! — SVI VLAN 99 sur SW1 —————
SW1(config)# interface vlan 99
SW1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
Switch(config)#interface vlan 99
Switch(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#

```

! — SVI VLAN 99 sur SW2 —————

```

SW2(config)# interface vlan 99
SW2(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
SW2(config-if)# no shutdown

```

```
Switch(config)#interface vlan 99
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#

! — SVI VLAN 99 sur SW3 —————
SW3(config)# interface vlan 99
SW3(config-if)# ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
SW3(config-if)# no shutdown
Switch(config)#interface vlan 99
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#

! — Passerelle par défaut sur les switches —————
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.99.254
SW2(config)# ip default-gateway 192.168.99.254
SW3(config)# ip default-gateway 192.168.99.254
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.99.254
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.99.254
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.99.254
```

Vérification du routage Inter-VLAN

□ À cette étape, configurez les PC en statique pour tester avant de passer au DHCP. Exemple : PC-DIR1 → IP 192.168.10.1, Masque 255.255.255.0, Passerelle 192.168.10.254

```
! — Depuis PC-DIR1 (192.168.10.1) —————
ping 192.168.10.254      ! Passerelle VLAN 10 → doit répondre
C:\>ping 192.168.10.254

Pinging 192.168.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

ping 192.168.20.254      ! Passerelle VLAN 20 → doit répondre
C:\>ping 192.168.20.254

Pinging 192.168.20.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=16ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 4ms

ping 192.168.30.254      ! Passerelle VLAN 30 → doit répondre
```

```
C:\>ping 192.168.30.254

Pinging 192.168.30.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.30.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

ping 192.168.20.1 ! PC-COM1 → doit répondre après config PC

```
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=26ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 26ms, Average = 12ms
```

! — Sur R1 : vérification des routes

R1# show ip interface brief

```
Router#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status        Protocol
GigabitEthernet0/0    unassigned      YES unset    up            up
GigabitEthernet0/0.10 192.168.10.254  YES manual  up            up
GigabitEthernet0/0.20 192.168.20.254  YES manual  up            up
GigabitEthernet0/0.30 192.168.30.254  YES manual  up            up
GigabitEthernet0/0.99 192.168.99.254  YES manual  up            up
GigabitEthernet0/1    unassigned      YES unset    administratively down down
GigabitEthernet0/2    unassigned      YES unset    administratively down down
Vlan1             unassigned      YES unset    administratively down down
```

R1# show ip route

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L    192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L    192.168.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C    192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L    192.168.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
C    192.168.99.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.99.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.99
L    192.168.99.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.99
```

Questions de compréhension

- Pourquoi la commande encapsulation dot1Q est-elle indispensable sur les sous-interfaces ?
Elle dit au routeur à quel numéro de VLAN correspond cette sous-interface pour qu'il puisse lire et ajouter les étiquettes (tags).
- Quelle est la différence entre une interface physique et une sous-interface ?
Interface physique : Le port réel matériel (le trou où on branche le câble, ex: Gi0/0)
Sous-interface : Une division virtuelle par logiciel de ce port (ex: Gi0/0.10) pour gérer plusieurs réseaux sur un seul câble.
- Que se passe-t-il si on oublie no shutdown sur l'interface physique G0/0 ?
Rien ne marche. L'interface reste éteinte, donc toutes les sous-interfaces logiques restent coupées et le lien reste rouge.
- Quelle est la différence entre une SVI et une interface physique sur un switch ?

Interface physique : Un port réseau réel pour y brancher un PC ou un câble.

SVI (Switch Virtual Interface) : Une interface virtuelle (ex: interface vlan 99) qui sert uniquement à donner une IP au switch pour l'administrer à distance.

Partie 5 — Service DHCP sur R1

Rôle du DHCP

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer automatiquement les paramètres réseau aux postes clients : adresse IP, masque, passerelle, serveur DNS. Sans DHCP, l'administrateur doit configurer manuellement chaque poste — source d'erreurs et chronophage.

Paramètre	Sans DHCP	Avec DHCP
Adresse IP	Manuelle	Automatique
Risque d'erreur	Élevé (doublons possibles)	Nul (serveur gère les baux)
Ajout d'un PC	Intervention admin requise	Plug & Play
Modification du plan IP	Reconfiguration de tous les PC	Modification du pool uniquement

Configuration DHCP sur R1

```
R1> enable
R1# configure terminal

! — Exclure les adresses réservées —————
! (passerelles, serveurs, équipements à IP fixe)
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.254
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.30.254
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.254
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.254
Router(config)#

! — Pool VLAN 10 : Direction —————
R1(config)# ip dhcp pool DIRECTION
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# lease 7 # Commande non prise en charge par Packet Tracer
donc on l'ignore pour le TP
R1(dhcp-config)# exit
Router(config)#ip dhcp pool DIRECTION
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.254
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#

! — Pool VLAN 20 : Commercial —————
R1(config)# ip dhcp pool COMMERCIAL
R1(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.20.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# lease 7 # Commande non prise en charge par Packet Tracer
donc on l'ignore pour le TP
R1(dhcp-config)# exit
```



```
Router(config)#ip dhcp pool COMMERCIAL
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.254
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
```

! — Pool VLAN 30 : Comptabilité —————

```
R1(config)# ip dhcp pool COMPTA
R1(dhcp-config)# network 192.168.30.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.30.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# lease 7 # Commande non prise en charge par Packet Tracer
donc on l'ignore pour le TP
R1(dhcp-config)# exit
```

```
R1(config)# end
```

```
Router(config)#ip dhcp pool COMPTA
Router(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.30.254
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

□ La commande lease 7 définit la durée du bail à 7 jours. En production, adaptez cette valeur selon la rotation des équipements sur le réseau, malheureusement elle n'est pas prise en charge par Cisco Packet Tracer.

Vérification DHCP

Passez les PC en configuration automatique (DHCP) dans Packet Tracer, puis vérifiez :

! — Sur R1 : états des baux DHCP —————

```
R1# show ip dhcp binding
```

IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.10.11	00D0.BCD2.8EE6	--	Automatic
192.168.10.12	0001.96E4.D26A	--	Automatic
192.168.20.11	0001.96E4.D26A	--	Automatic
192.168.20.12	0001.6420.5327	--	Automatic
192.168.20.13	0001.9700.6A1E	--	Automatic
192.168.30.12	0002.17BA.286B	--	Automatic
192.168.30.11	0060.3E81.5ED1	--	Automatic

! — Sur R1 : statistiques du service DHCP —————

```
R1# show ip dhcp pool
```

```
Router>show ip dhcp pool

Pool DIRECTION :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 254
  Leased addresses : 2
  Excluded addresses : 6
  Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.10.1 192.168.10.1 - 192.168.10.254 2 / 6 / 254

Pool COMMERCIAL :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 254
  Leased addresses : 3
  Excluded addresses : 6
  Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.20.1 192.168.20.1 - 192.168.20.254 3 / 6 / 254

Pool COMPTA :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 254
  Leased addresses : 2
  Excluded addresses : 6
  Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.30.1 192.168.30.1 - 192.168.30.254 2 / 6 / 254
Router>
```

```
! — Sur R1 : conflits éventuels —————
R1# show ip dhcp conflict
Router>show ip dhcp conflict
IP address      Detection method  Detection time    VRF
! — Sur les PC (Packet Tracer > Command Prompt) —————
ipconfig /all
Exemple sur le PC n°1 de la Vlan Direction :
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 00D0.BCD2.8EE6
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:BCFF:FED2:8EE6
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.10.11
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                                192.168.10.254
    DHCP Servers.....: 192.168.10.254
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-C8-CC-AA-A6-00-D0-BC-D2-8E-E6
    DNS Servers.....: ::
                                8.8.8.8

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0001.96C6.31AA
    Link-local IPv6 Address.....: ::

C:\>
```

Questions de compréhension

1. Quel est le rôle de la commande `ip dhcp excluded-address` ?
Elle bloque certaines adresses IP (comme celles des passerelles ou serveurs) pour que le DHCP ne les donne pas aux PC. Évite les doublons.
2. Que se passe-t-il si deux PC reçoivent la même adresse IP ?
Cela crée un conflit d'adresses IP. Les deux PC subissent des déconnexions et le réseau ne sait plus à qui envoyer les données.
3. Pourquoi configure-t-on trois pools distincts et non un seul ?
Parce qu'on a trois sous-réseaux différents (un par VLAN). Chaque groupe a besoin de sa propre plage d'IP et de sa propre passerelle.
4. Comment le routeur sait-il dans quel pool puiser pour un PC donné ?
Il regarde par quelle sous-interface la demande DHCP arrive. Si la demande arrive sur Gi0/0.10, il pioche dans le pool DIRECTION

Partie 6 — Sécurisation SSH

Telnet vs SSH

Critère	Telnet	SSH
Port	23	22
Chiffrement	✗Aucun	✓AES / 3DES
Mots de passe	✗En clair sur le réseau	✓Chiffrés
Recommandé en prod	✗Non	✓Oui
Disponible sur Cisco IOS	✓Oui	✓Oui (IOS 12.2+)

Configuration SSH sur R1 et les switches

- ❑ Ces étapes sont à réaliser sur R1, SW1, SW2 et SW3. Adaptez le hostname et l'adresse de gestion selon l'équipement.

```
! =====
! Configuration SSH - Exemple sur R1
! =====

R1> enable
R1# configure terminal

! — Étape 1 : Nom d'hôte (requis pour la clé RSA) —————
R1(config)# hostname R1
Router(config)#hostname R1
R1(config)#

! — Étape 2 : Nom de domaine (requis pour la clé RSA) —————
R1(config)# ip domain-name travel-horizon.local
R1(config)#ip domain-name travel-horizon.local
R1(config)#

! — Étape 3 : Création du compte administrateur —————
R1(config)# username admin privilege 15 secret Cisco@2026!
R1(config)#username admin privilege 15 secret Cisco@2026!
R1(config)#

! — Étape 4 : Génération de la paire de clés RSA —————
R1(config)# crypto key generate RSA
How many bits in the modulus [512] : 2048 ← Entrez 2048 bits
R1(config)#crypto key generate RSA
The name for the keys will be: R1.travel-horizon.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
R1(config)#

! — Étape 5 : Activation de SSH v2 uniquement —————
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 4:32:34.401: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)#
R1(config)# ip ssh time-out 60
R1(config)#ip ssh time-out 60
R1(config)# ip ssh authentication-retries 3
R1(config)#ip ssh authentication-retries 3
```

```

! — Étape 6 : Sécuriser les lignes VTY
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exec-timeout 10 0
R1(config-line)# exit
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#exec-timeout 10 0
R1(config-line)#exit
R1(config)#
! — Étape 7 : Sécuriser la console
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# exec-timeout 10 0
R1(config-line)# exit
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#exec-timeout 10 0
R1(config-line)#exit
R1(config)#
! — Étape 8 : Sauvegarder la configuration
R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#

```

Vérification SSH

```

! — Sur R1 : état de SSH
R1# show ip ssh
R1#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 60 secs; Authentication retries: 3
R1#
! Sortie attendue :
! SSH Enabled - version 2.0
! Authentication timeout: 60 secs; Authentication retries: 3

! — Test de connexion depuis PC-DIR1
! (Command Prompt dans Packet Tracer)
ssh -l admin 192.168.99.254

! Mot de passe : Cisco@2026!
C:\>ssh -l admin 192.168.99.254
Password:

R1#
! — Pour se déconnecter
exit

```

```
R1#exit  
[Connection to 192.168.99.254 closed by foreign host]  
C:\>
```

Questions de compréhension

1. Pourquoi SSH v2 est-il préférable à SSH v1 ?
SSH v2 utilise des algorithmes de chiffrement beaucoup plus robustes et corrige des failles de sécurité majeures présentes dans la v1.
2. Que signifie privilege 15 dans la création du compte admin ?
Donne les droits d'administrateur total (le niveau maximum sur Cisco). L'utilisateur arrive directement en mode enable sans retaper de mot de passe.
3. Que fait la commande transport input ssh ? Quel risque élimine-t-elle ?
Elle autorise uniquement le protocole SSH pour l'administration à distance et elle bloque Telnet, éliminant le risque qu'un pirate intercepte les mots de passe en clair sur le réseau.
4. Pourquoi faut-il un hostname et un ip domain-name avant de générer les clés RSA ?
Le switch utilise le hostname et le domaine combinés pour donner un nom unique à la clé de chiffrement (ex: R1.travel-horizon.local). Sans eux, la génération est impossible.

Partie 7 — Diagnostic et dépannage

Méthodologie de dépannage

Le dépannage réseau suit une approche méthodique par couches OSI : commencer par la couche physique (câble, lien), remonter vers la couche réseau (IP, routage). Utiliser les commandes show avant de modifier la configuration.

Tableau de bord des commandes essentielles

Commande	Couche OSI	Informations obtenues
show vlan brief	Couche 2	Liste des VLANs, statut, ports affectés
show interfaces trunk	Couche 2	Trunks actifs, VLANs autorisés et actifs
show ip interface brief	Couche 3	État des interfaces, adresses IP assignées
show ip route	Couche 3	Table de routage, routes directement connectées
show ip dhcp binding	Couche 3	Baux DHCP actifs (IP ↔ MAC ↔ VLAN)
show ip dhcp pool	Couche 3	Statistiques d'utilisation des pools DHCP
show ip ssh	Couche 7	Version SSH, délais, statut du service
show running-config	Globale	Configuration active complète
show startup-config	Globale	Configuration sauvegardée (NVRAM)
show version	Globale	Version IOS, uptime, mémoire
ping <adresse>	Couche 3	Test de joignabilité IP (ICMP)
tracert <adresse>	Couche 3	Chemin pris par les paquets

Scénarios de dépannage classiques

Problème : Les PC du même VLAN ne se pinglent pas

Diagnostic :

- show vlan brief → vérifier que les ports sont bien dans le bon VLAN
- show interfaces status → vérifier que les ports sont connectés (connected)

Solution : Vérifier les câbles dans Packet Tracer, vérifier l'affectation des ports (Partie 2)

Problème : Le trunk n'est pas actif

Diagnostic :

- show interfaces trunk → aucune ligne ne s'affiche
- show interfaces g0/1 → vérifier le statut "up/up"

Solution : Vérifier switchport mode trunk des deux côtés, vérifier que le VLAN est autorisé

Problème : Pas de communication inter-VLAN

Diagnostic :

- show ip interface brief → vérifier que G0/0.10, G0/0.20... sont "up/up"
- ping depuis PC vers la passerelle → si KO, problème au niveau du routeur

Solution : Vérifier no shutdown sur G0/0, vérifier encapsulation dot1Q sur les sous-interfaces

Problème : Les PC ne reçoivent pas d'adresse DHCP

Diagnostic :

- show ip dhcp binding → aucune entrée
- show ip dhcp conflict → conflits éventuels

Solution : Vérifier que les pools sont corrects, que les VLANs sont routés, vérifier ip helper-address si DHCP distant

Tableau à compléter — Compte-rendu de dépannage

Complétez ce tableau dans votre compte-rendu en testant chaque commande :

Commande exécutée	Résultat observé	Interprétation
show vlan brief		
show interfaces trunk		
show ip interface brief		
show ip dhcp binding		
ping 192.168.20.254 depuis VLAN10		
ping 192.168.30.254 depuis VLAN10		
ssh -l admin 192.168.99.254		

Mission finale — Extension autonome

❏ Scénario

Travel Horizon recrute une équipe RH (Ressources Humaines). Le responsable SI vous demande d'intégrer ce nouveau service dans l'infrastructure existante, de manière totalement autonome.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
VLAN ID	40
Nom du VLAN	RessourcesHumaines
Réseau	192.168.40.0/24
Passerelle	192.168.40.254
Plage DHCP	192.168.40.11 à 192.168.40.253
Adresses exclues	192.168.40.1 à .10 et .254
Switch d'accès	SW2 (ports Fa0/5 – Fa0/6)
Durée du bail DHCP	5 jours

Tâches à réaliser

1. Créer le VLAN 40 sur SW1, SW2 et SW3

BLOC de commande à taper sur les trois switches :

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name RH
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

2. Affecter les ports Fa0/6 et Fa0/7 de SW2 au VLAN 40

Affectation des ports au VLAN 40 :

```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/6-7
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 40
Switch(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/6 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/7 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
```


3. Créer la sous-interface G0/0.40 sur R1 avec la bonne encapsulation et adresse IP

Création de la sous-interface :

```
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.40
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
R1(config-subif)#ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
```

4. Créer le pool DHCP RH sur R1 avec les paramètres spécifiés

Exclusion des adresses et création de la pool « RH » :

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.10
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.254
R1(config)#ip dhcp pool RH
R1(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.40.254
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Ne surtout pas oublier d'ouvrir la route au VLAN 40, il faut l'ajouter aux liaisons Trunks en tapant ces commandes dans le CLI du Switch 1 (central) :

```
Switch(config)#interface range gigabitEthernet 1/0/1 - 3
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
Switch(config-if-range)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Et dans le Switch 2 (la où sont branchés les deux pc RH reliés au VLAN 40)

```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

5. Tester la connectivité : ping depuis VLAN40 vers les passerelles des autres VLANs

Ping depuis le PC RH1 (VLAN40) vers la passerelle 192.168.10.254 relié au VLAN 10 :

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.254

Pinging 192.168.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 5ms

C:\>
```

6. Vérifier l'attribution DHCP avec show ip dhcp binding

User Access Verification

Username: admin
Password:

R1#show ip dhcp binding

IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.10.11	00D0.BCD2.8EE6	--	Automatic
192.168.10.12	0001.96E4.D26A	--	Automatic
192.168.20.11	0001.96E4.D26A	--	Automatic
192.168.20.12	0001.6420.5327	--	Automatic
192.168.20.13	0001.9700.6A1E	--	Automatic
192.168.30.12	0002.17BA.286B	--	Automatic
192.168.30.11	0060.3E81.5ED1	--	Automatic
192.168.40.11	0010.119C.6E32	--	Automatic
192.168.40.12	0060.2F46.11C0	--	Automatic

R1#

7. Tester une connexion SSH depuis un PC RH vers R1

C:\>ssh -l admin 192.168.40.254

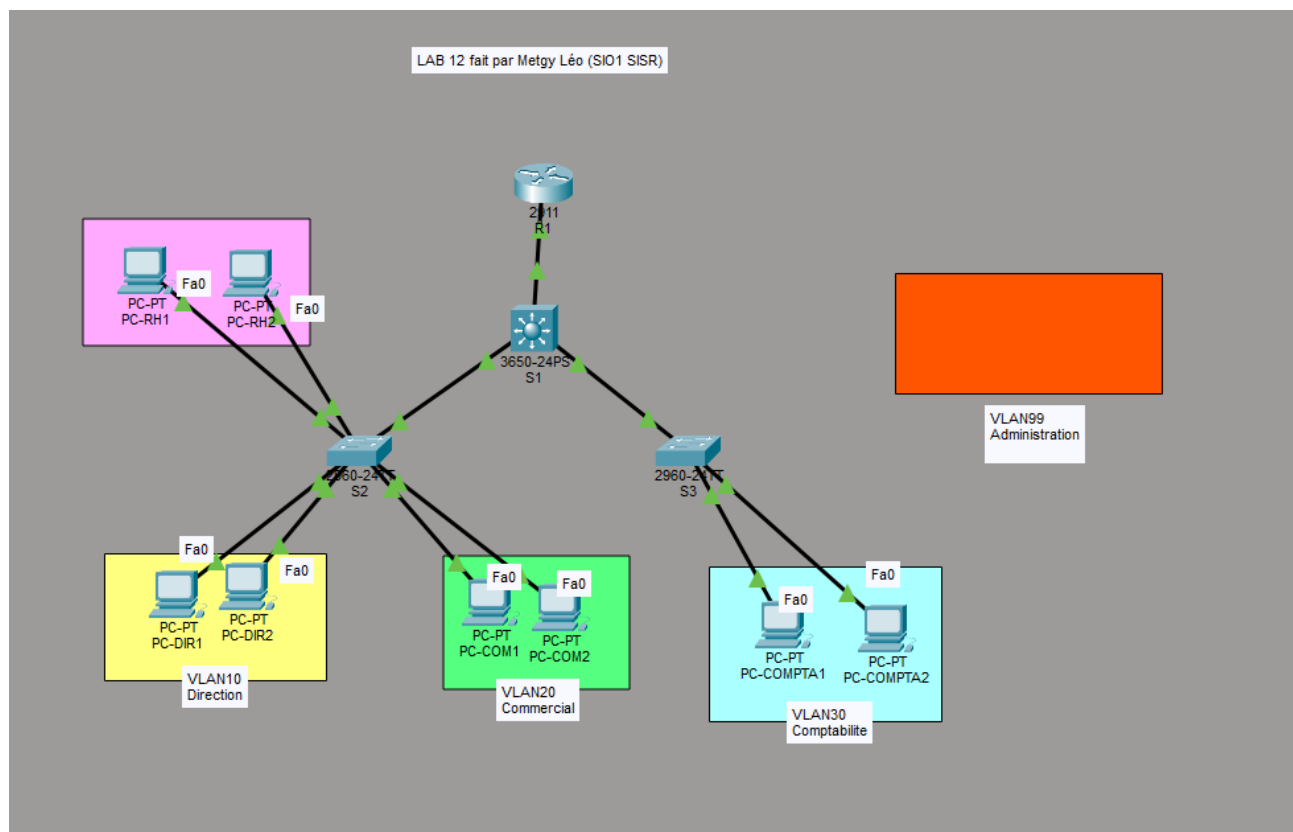
Password:

R1#

R1#exit

[Connection to 192.168.40.254 closed by foreign host]
C:\>

LAB FINAL :



Critères d'évaluation

Critère	Points	Méthode de vérification
VLAN 40 créé et nommé correctement	2 pts	show vlan brief
Ports Fa0/5-6 de SW2 en accès VLAN 40	2 pts	show vlan brief
Sous-interface G0/0.40 configurée	3 pts	show ip interface brief
Pool DHCP RH fonctionnel	3 pts	show ip dhcp binding
Communication inter-VLAN VLAN40 ↔ autres	4 pts	ping réussi
SSH opérationnel depuis VLAN40	3 pts	Connexion SSH réussie
Documentation / compte-rendu	3 pts	Tableau de la Partie 7 complété

Bilan des commandes IOS

Commande	Contexte	Rôle
vlan <id> / name <nom>	config	Créer et nommer un VLAN
switchport mode access	config-if	Port en mode accès (un seul VLAN)
switchport access vlan <id>	config-if	Affecter le port à un VLAN
spanning-tree portfast	config-if	Désactiver le délai STP sur port terminal
switchport mode trunk	config-if	Port en mode trunk (multi-VLAN)
switchport trunk encapsulation dot1q	config-if	Protocole de tag 802.1Q
switchport trunk allowed vlan	config-if	VLANs autorisés sur le trunk
interface vlan <id>	config	Créer une interface SVI sur switch
ip default-gateway	config	Passerelle par défaut d'un switch
interface g0/0.<id>	config	Créer une sous-interface sur routeur
encapsulation dot1Q <id>	config-subif	Associer la sous-interface à un VLAN
ip dhcp pool <nom>	config	Créer un pool DHCP
ip dhcp excluded-address	config	Exclure des adresses du pool DHCP
crypto key generate rsa modulus 2048	config	Générer les clés RSA pour SSH
ip ssh version 2	config	Forcer SSH version 2
transport input ssh	config-line	Autoriser SSH uniquement sur VTY
login local	config-line	Authentification locale sur VTY/console

Compétences BTS SIO SISR mobilisées

Bloc de compétences	Activités couvertes
B2 — Administrer les composants de l'infra	Configuration IOS Cisco (routeur, switch)
B2 — Gestion des services IP	DHCP, SSH, routage Inter-VLAN
B2 — Sécurisation des accès	SSH v2, authentification locale, exec-timeout
B2 — Diagnostic réseau	Commandes show, ping, traceroute
B3 — Documentation technique	Compte-rendu, tableaux de vérification